MULTISPORT PLATFORM · ARCHITECTURAL TECHNICAL REPORT

Informe de Implementación: Alta de Canchas con Disponibilidad Temporal y Reglas de Precios

Desacoplamiento jerárquico de tarifas por combinación Cancha-Deporte, cruce de medianoche y persistencia atómica

Fecha: Octubre 2026 **Autor:** Antigravity AI Engine

Stack: .NET 8 · PostgreSQL 16 · Dapper · FluentMigrator · React 18 · TypeScript

Estado: IMPLEMENTADO Y VALIDADO

01. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la solución arquitectónica e implementación final para el módulo de **Alta de Canchas (Courts)** en la plataforma MultiSport. Se resolvió la desconexión histórica de la tabla `court_pricing_rules`, eliminando redundancias y vinculándola de manera directa y exclusiva a la entidad intermedia `courts_sports`. De este modo, la cancha conserva su capacidad física estructural mientras que cada combinación Cancha-Deporte adquiere su propio motor de reglas temporales, tarifas y duraciones configurables.

Asimismo, se solucionó la semántica de franjas horarias (calculando la hora real de finalización como *inicio del último turno + duración*), se implementó la división algorítmica de turnos que atraviesan la medianoche en dos filas contiguas no ambiguas, y se garantizó la protección contra solapamientos mediante restricciones nativas **PostgreSQL GiST (Exclusion Constraints)** y validaciones de servicio con respuesta estándar **RFC 7807 (409 Conflict)**.

02. Jerarquía de Dominio y Modelo de Datos

Se adoptó una arquitectura relacional estricta en tres niveles, separando la *estructura física de la instalación* de las *políticas tarifarias y operativas*:

```
Court (Cancha 1 - Física)
| ├── Superficie: Cristal/Blindex · Techada: Sí · Iluminación: Sí · Buffer: 10 min
|
├── CourtSport (Pádel) [ID: b253... | Precio Base: $18.000 | Duración: 60 min]
| ├── PricingRule: Lunes [08:00:00 - 23:00:00] → $18.000 → 60 min
| ├── PricingRule: Viernes [22:00:00 - 00:00:00] → $18.000 → 60 min (Tramo 1 Nocturno)
| └── PricingRule: Sábado [00:00:00 - 06:00:00] → $18.000 → 60 min (Tramo 2 Madrugada)
|
└── CourtSport (Tenis) [ID: 11ea... | Precio Base: $15.000 | Duración: 60 min]
├── PricingRule: Lunes [08:00:00 - 23:00:00] → $15.000 → 60 min
├── PricingRule: Viernes [22:00:00 - 00:00:00] → $15.000 → 60 min
└── PricingRule: Sábado [00:00:00 - 06:00:00] → $15.000 → 60 min
```

Esquema de Tablas en PostgreSQL

TABLA	COLUMNA CLAVE	TIPO	ROL ARQUITECTÓNICO
courts	`id` (PK)	UUID	Atributos físicos: nombre, superficie, techado, iluminación, buffer, complejo.
courts_sports	`id` (PK) `court_id`, `sport_id` (FKs)	UUID	Vínculo N:M que define las disciplinas admitidas, con su tarifa de referencia y duración base.
court_pricing_rules	`id` (PK) `court_sport_id` (FK)	UUID	Regla temporal específica: día (0..6), franja `[start_time, end_time)`, precio y duración por turno.

03. Migración de Base de Datos (FluentMigrator)

Se añadió la migración secuencial `202610081000_AlterCourtPricingRulesAddCourtSportAndDuration.cs` en `MultiSport.Database.Migrations/Features/Courts/`, ejecutando las siguientes transformaciones con su correspondiente método `Down()`:

- **Eliminación de columnas redundantes:** Se eliminaron `court_id` y `sport_id` de `court_pricing_rules`, junto con sus claves foráneas.
- **Vínculo directo:** Se agregó `court_sport_id UUID NOT NULL` con `FOREIGN KEY` referenciando a `courts_sports(id) ON DELETE CASCADE`.
- **Duración libre:** Se incorporó `duration_minutes INT NOT NULL DEFAULT 60` con constraint `CHECK (duration_minutes > 0)`.
- **Consistencia de días:** `day_of_week` se configuró como `NOT NULL` con `CHECK (day_of_week >= 0 AND day_of_week <= 6)`.
- **Integridad de rango temporal:** Constraint `CHECK (end_time > start_time OR (end_time = '00:00:00'::time AND start_time > '00:00:00'::time))`.
- **Índice B-Tree:** `CREATE INDEX idx_court_pricing_rules_court_sport_day ON court_pricing_rules (court_sport_id, day_of_week)`.
- **Restricción GiST Anti-Solapamiento:** Creación de la función inmutable `court_pricing_time_to_day_range(time, time)` y aplicación de la restricción:

```
ALTER TABLE court_pricing_rules ADD CONSTRAINT exc_court_pricing_rules_no_overlap EXCLUDE USING gist (
    court_sport_id WITH =,
    day_of_week WITH =,
    court_pricing_time_to_day_range(start_time, end_time) WITH &&
);
```

04. Representación Temporal y Cruce de Medianoche

> **SEMÁNTICA DE "ÚLTIMO TURNO" VS "HORA DE FIN"**
> En el formulario administrativo, el usuario ingresa la **hora de inicio del último turno** (ej: `22:00 hs`). El motor de negocio calcula la hora de cierre sumando la duración efectiva (ej. 60 min), persistiendo `end_time = 23:00:00`. Esto garantiza que el turno de 22:00 a 23:00 quede matemáticamente contenido en la franja operativa.

Resolución de Turnos que Atraviesan la Medianoche

Para evitar ambigüedades temporales en PostgreSQL (donde una comparación directa `22:00 > 06:00` sería inválida dentro de la misma jornada), cualquier turno o jornada continua que supera las 24:00 horas se divide automáticamente en dos filas en base de datos:

TRAMO	DÍA CALENDARIO	START_TIME	END_TIME	INTERPRETACIÓN OPERATIVA
Tramo 1 (Viernes)	Día 5 (Viernes)	`22:00:00`	`00:00:00`	Cubre de 22:00 hasta el final de la jornada (segundo 86.400).
Tramo 2 (Sábado)	Día 6 (Sábado)	`00:00:00`	`06:00:00`	Cubre desde el inicio del sábado hasta el fin del último turno (06:00 hs).

05. Esquema de Precios y Ergonomía del Frontend

Para evitar fricción cognitiva al usuario administrador, el frontend implementa un esquema *progresivo*:

- **Simple por Defecto:** El usuario define un precio base general (ej: $15.000) y una duración (ej: 60 min). Estos valores se propagan a todos los deportes vinculados y a todas las reglas semanales.
- **Personalizado por Deporte:** Al activar el toggle "*Personalizar precio o duración por deporte*", se despliega una grilla compacta donde cada deporte puede tener su tarifa y duración diferencial (ej. Pádel $18.000 / 60 min; Tenis $15.000 / 60 min).
- **Días y Turnos Asistidos:** El selector de 7 días cuenta con botones rápidos (*Lun-Vie*, *Todos*, *Finde*) y una leyenda en tipografía mono que calcula en tiempo real la hora de finalización y el total de turnos diarios disponibles.

06. Inventario de Archivos Modificados y Creados

CAPA	ARCHIVO	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Base de Datos	`202610081000_AlterCourtPricingRules...cs`	NUEVO	Migración FluentMigrator con FKs, constraints e índice GiST.
Backend / Modelo	`CourtPricingRule.cs`	NUEVO	Entidad C# vinculada a `CourtSportId`.
Backend / DTOs	`CourtDayScheduleDto.cs`, `CourtSportConfigDto.cs`	NUEVO	Contratos inmutables para horarios y tarifas por disciplina.
Backend / DTOs	`CreateCourtRequest.cs`, `CourtResponse.cs`	MODIFICADO	Inclusión de `Schedules`, `CustomSportPrices` y retorno de `PricingRules`.
Backend / Repositorio	`ICourtRepository.cs`, `CourtRepository.cs`	MODIFICADO	Inserción atómica transaccional y consultas optimizadas por `court_sport_id`.
Backend / Servicio	`CourtService.cs`	MODIFICADO	Orquestación, cálculo de turnos, desdoble de medianoche y validación anti-solapamiento.
Backend / Infra	`TimeOnlyJsonConverter.cs`, `DapperTypeHandlers.cs`	NUEVO	Serialización flexible JSON y mapeo de `TimeOnly` en Dapper.
Frontend / Tipos	`frontend/src/features/courts/types/index.ts`	MODIFICADO	Tipado TypeScript estricto de payloads y respuestas de la API.
Frontend / UI	`CreateCourtForm.tsx`	MODIFICADO	Formulario con selectores ergonómicos (>=44px), inputs >=16px y cálculo visual.
Frontend / UI	`CourtsManagementPage.tsx`	MODIFICADO	Visualización de días habilitados y tarifas desglosadas por deporte.

07. Evidencia de Pruebas y Validación Realizadas

1. Creación Exitosa Multideporte con Cruce de Medianoche

Se ejecutó una prueba de integración contra el endpoint `POST /api/v1/courts` creando la cancha **"Pista Central Panoramica"** con Pádel ($18.000) y Tenis ($15.000), operando Lunes (08:00 a 22:00) y Viernes (22:00 a 05:00):

```
[23:00:47 INF] Cancha 'Pista Central Panoramica' (8c3e32f5-...) creada exitosamente con 2 deportes y 6 reglas de preci
HTTP POST /api/v1/courts responded 201 Created
```

Registros verificados en PostgreSQL:

- **1 fila en `courts`:** Id `8c3e32f5-1749-4b76-8e35-ada7d7b1cf9c`.
- **2 filas en `courts_sports`:** Pádel (base_price: $18.000, 60m) y Tenis (base_price: $15.000, 60m).
- **6 filas en `court_pricing_rules`:** 3 reglas por deporte (Lunes 08:00 a 23:00; Viernes 22:00 a 00:00; Sábado 00:00 a 06:00).

2. Detección y Rechazo de Solapamientos (Regla Anti-Overlap)

Se intentó registrar una cancha con conflicto temporal entre un turno nocturno de Viernes (22:00 a 02:00) y uno de Sábado (01:00 a 10:00). El sistema interceptó la colisión en el servicio y aplicó rollback atómico:

```
[23:02:22 WRN] Validacion fallida: superposicion de reglas de horarios.
Existe una superposición horaria en las reglas configuradas para el día Sábado.
HTTP POST /api/v1/courts responded 409 Conflict
ProblemDetails: { "title": "Superposición horaria de reglas", "status": 409, "detail": "Existe una superposición horar
```

Se confirmó en PostgreSQL que no se generó ningún registro huérfano (recuento = 0).

08. Próximos Pasos: Modificación y Edición de Canchas

PASO	COMPONENTE	ACCIÓN REQUERIDA
1	Backend / Endpoint	Implementar `PUT /api/v1/courts/{id}` con DTO `UpdateCourtRequest`.
2	Backend / Servicio	Lógica de sincronización delta: actualizar atributos físicos, modificar vínculos `courts_sports` y refrescar reglas `court_pricing_rules` en una única transacción.
3	Backend / Validación	Comprobación de reservas existentes: alertar o rechazar si hay bookings activos que colisionan con el nuevo cronograma.
4	Frontend / UI	Conectar la pestaña "Modificar Cancha" de `CourtsManagementPage.tsx` para precargar el formulario con los datos existentes de la cancha seleccionada.